

6-9、根据 Fe-Fe₃C 相图

- (1) 写出图中三相恒温转变的名称和反应式；
- (2) 指出 ES, GS, PQ 线的性质；
- (3) 画出含碳 1.0%的铁碳合金从液态冷却至室温的冷却曲线, 指出冷却各阶段的相组成、相变类型, 指出室温平衡组织并画出组织示意图；
- (4) 分别求出 w(C)=2.11%和 w(C)=4.30%的合金中二次渗碳体的析出量。

9-11、现有面心立方单晶体金属试样, 其拉伸轴的取向与[112]方向一致:

- (1) 确定晶体中开动的初始滑移系；
- (2) 在立方体中画出该拉伸方向及初始滑移系。
- (3) 如果拉伸应力为 $6.9 \times 10^5 \text{ Pa}$, 计算开动的初始滑移系的分切应力。

其中: 立方晶系中晶面间夹角的计算公式如下(晶向间夹角计算公式等同):

$$\cos \phi = \frac{h_1 h_2 + k_1 k_2 + l_1 l_2}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2} \sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$